

大学生创新训练项目申请书

项目编号_____

项目名称 基于虚实融合双重推理架构的桌面级智能机械臂
平台

项目负责人 任奕 联系电话 15053582021

所在学院 计算机学院

学 号 202402720028 专业班级 计算机类

指导教师 朱晨阳

E-mail renyi_24@nudt.edu.cn

申请日期 2026.4.6

起止年月 2026.6 - 2027.6

国防科技大学

填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。
“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大 16 开本（A4），可加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

一、 基本情况

项目名称	基于虚实融合双重推理架构的桌面级智能机械臂平台							
所属学科	学科一级门：		工学		学科二级类：		计算机科学与技术	
申请金额	20000 元		起止年月		2026 年 6 月至 2027 年 6 月			
负责人姓名	任奕	性别	男	民族	汉族	出生年月	2006 年 4 月	
学号	202402720028	联系电话	宅：手机： 15053582021					
指导教师	朱晨阳	联系电话	宅：手机： 15580096235					
负责人曾经参与科研的情况	2025 年 10 月 以本科生身份作为项目负责人破格参赛获湖南省研究生人工智能创新大赛三等奖 2025 年 10 月-2026 年 2 月 参与计算机学院三代导览机器人项目							

指导教师承担科研课题情况	朱晨阳，国防科技大学计算机学院教授。研究方向为计算机图形学、机器三维视觉与具身交互，面向结构化表征驱动的三维感知建模与交互策略优化以及相关具身智能系统平台开展研究工作，相关成果在 ACM Transaction of Graphics、CVPR、ICCV、AAAI 等计算机图形学和计算机视觉国际顶级会议/期刊上发表学术论文 40 余篇，获得 CAD/Graphics 国际会议 best paper、湖南省人工智能学会科学技术一等奖（排名 1）、湖南省自然科学一等奖（排名 4）和中国计算机学会自然科学一等奖（排名 3）等学术奖励。担任 The Visual Computer、《图学学报》等国内外学术期刊编委以及领域内多个重要会议的程序委员，担任中国工业与应用数学学会几何设计与计算专委会副秘书长、中国图学学会青工委委员等学术职务。入选中国科学青年人才托举工程和湖南省“芙蓉计划”科技创新人才，主持国家自然科学基金青年基金项目 B 类、面上项目等国家级科研项目。
指导教师对本项目的支持情况	（1）理论指导与学术引领。朱老师长期从事数据驱动的形状分析与建模、三维视觉、机器人感知与导航等前沿方向研究，其“数据驱动”与“感知-建模-决策”一体化的研究范式，为本项目的技术路线设计提供了直接的理论参照。朱老师在 CVPR 等顶级会议发表的系列工作，在三维几何理解与视觉感知领域形成了系统性的方法论积累，可指导本项目在关键科学问题上的攻关。 （2）科研条件与软硬件保障。朱老师主持国家自然科学基金面上项目、军队“十四五”规划建设项目等多项在研课题，科研经费充足。依托国防科技大学计算机学院及 iGrape Lab 的软、硬件平台资源，为项目开发提供系统性支撑。 （3）指导机制与成果转化。朱老师具备丰富的本科生科研指导经验，注重以问题驱动的研究训练。其主导的多项项目已实现从算法研究到实际系统的成果转化，形成了“理论-算法-系统”的完整科研链条。项目期间，指导教师将通过定期组会、阶段性进展汇报及一对一技术研讨等方式，全程把控研究进度，协助解决关键技术难题，并支持项目成果向高水平学术论文、学科竞赛或开源贡献等方向转化。

项目 组 主 要 成 员	姓 名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
	任奕	202402720028	计算机类	计算机学院	虚实结合双重推理框架的搭建
	陈炯	202402720003	计算机类	计算机学院	世界模型的接入、调试
	李雨涵	202402819003	计算机科学与技术（天河拔尖班）	计算机学院	仿真在环方法的验证
	徐旭乐	202502111036	钱学森创新拓展班	理学院	虚实融合双重推理框架的搭建
	刘善曾	202402720017	计算机类	计算机学院	技能库的进一步搭建

二、 立项依据（可加页）

（一）项目简介

面向具身智能时代人机协作效能提升需求。随着人工智能从“非具身”的纯算法形态向“具身智能”的实体交互形态演进，桌面级人机协作成为连接数字世界与物理世界的关键触点之一。具身智能的核心在于智能体能够通过持续的环境交互，实现“感知-认知-决策-行动”的闭环进化。然而，当前桌面级智能助手多聚焦于单模态感知与被动执行，存在三大核心痛点：一是机械臂底层操作代码高度碎片化，抓取、放置等基础动作复用性差，难以支撑复杂任务的模块化组合，系统开发与维护成本高昂；二是系统仅实现“指令-动作”的简单映射，缺乏世界模型驱动的长程任务推理能力，无法处理“整理桌面”这类需要多步逻辑推演的复杂需求；三是虚拟决策空间与物理执行空间相互割裂，未形成“认知决策-技能调度-物理执行”的全链路智能闭环，严重制约了具身智能体在真实桌面场景中自主性与适应性。

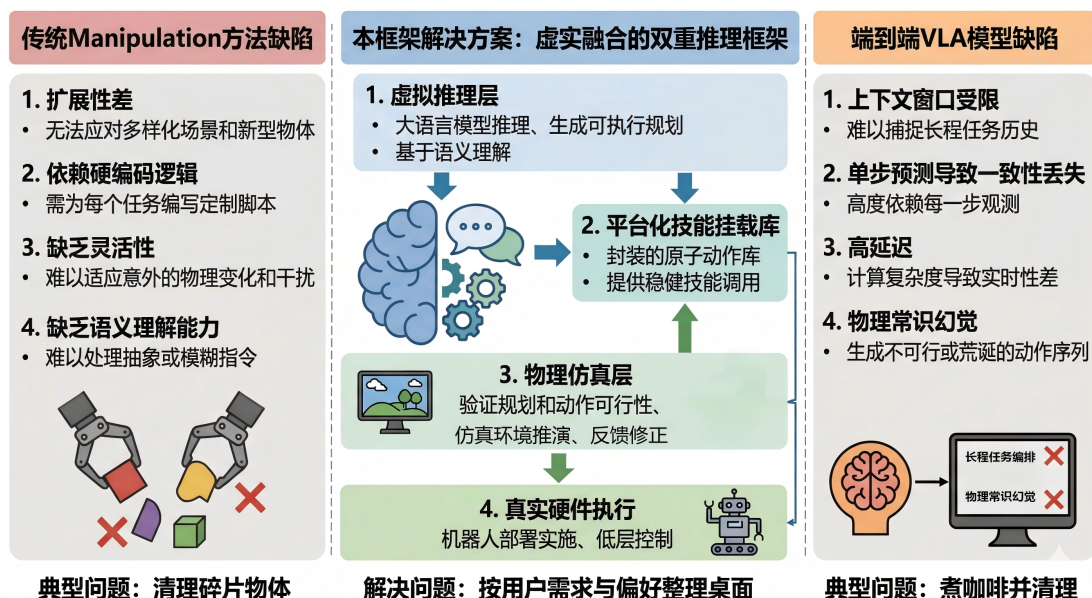


图1 项目架构对比图

面向新质生产力发展对智能终端自主性与交互智能的需求。新质生产力强调以科技创新为核心驱动力，推动生产力质的飞跃。智能终端作为新质生产力的重要载体，其自主决策能力与交互智能水平直接关系到生产力释放的质量与效率。当前，人机协作已逐步融入办公自动化、日常家务等场景，但桌面级机械臂等“具身化”智能助手在复杂任务处理中仍频繁依赖人工干预，这不仅降低了协作效率，也暴露了现有终端在自主性与交互智能上的不足，亟需发展融合具身智能理论的自主化、智能化桌面协作技术。

基于以上两点需求，本项目的研究目标为：

融合具身智能理论框架与模块化软件架构思想，构建“世界模型驱动的虚实

融合分层推理架构”。最终实现：

① **桌面级 Skill 智能调度技术**：将碎片化的机械臂底层操作代码重构为标准
化、可复用的 Skill 功能单元，依托 Openclaw 引擎实现 Skill 单元的**自主匹配、
时序调度与协同执行**，使系统能够灵活组合技能完成复杂桌面任务。

② **虚实一致的指令-动作映射**：建立从用户自然语言指令到虚拟空间中逻辑
推演，再到物理空间精准动作的全链路映射机制，确保“虚拟层预演决策”与“实
体层精准操控”在语义与物理层面的一致性，消除决策与执行的脱节问题。

③ **世界模型驱动的平台化体系**：构建包含物理属性、空间关系与操作语义的
实时可演进世界模型，实现长程任务的状态维护与动态预测，形成可扩展、可复
用的**平台化技能挂载体系**，为人机协作智能化升级提供坚实的体系结构支撑。

本项目特色鲜明。本项目具有**系统性、交叉融合前沿领域、可行性强、实用
性强的特点**。本项目基于原创的“世界模型-虚拟推理-Skill 调度-实体执行”四
位一体的完整技术链条，将具身智能、世界模型、模块化架构、人机协作等多个
前沿领域深度融合，以现有开源框架与成熟硬件平台为依托，将研究成果直接应
用于桌面智能助手的性能优化与智能化升级，兼具**学术前沿性与产业落地价值**。
本项目聚焦当前人机协作智能化升级与新质生产力发展两大战略需求，融合具身
智能与模块化软件架构前沿技术，具有极高的**创新性与应用价值**，能够为后续人
机协作领域提供一种全新的、高可扩展的技术范式。

（二）研究目的

本项目的核心目标是针对当前智能机械臂在认知决策、技能复用与物理执行
三大环节存在的技术割裂问题，以具身智能为核心支撑，以世界模型为理论框架，
以 OpenCLAW 智能调度引擎为技术枢纽，构建一套集“**认知、决策、执行**”于一
体的**桌面级智能机械臂系统**，形成“记忆-推理-验证-执行-反馈”的完整闭环。旨
在达成以下研究目标：

构建世界模型驱动的虚实融合分层推理架构

针对现有桌面级机械臂在复杂任务中“认知-决策-执行”链条割裂的问题，
构建包含物理属性、空间关系、操作语义与先验知识的实时可演进世界模型，实
现虚拟空间与物理空间的精准映射与闭环交互。在此基础上，建立“**感知建模-虚
拟推理-实体执行**”的三层架构，形成世界模型支撑的长程复杂任务自主推理能
力，突破现有系统仅能处理单步指令的技术局限，填补桌面场景下具身智能体认
知决策与物理执行一体化的研究空白。

建立具身认知闭环驱动的动态优化与验证体系

解决虚拟决策与物理执行脱节的问题，构建基于世界模型的虚实闭环交互链路，使实体执行层的状态信息实时反馈至世界模型，实现认知沙盘的动态更新与执行策略的在线优化，形成真正的具身认知闭环。选取办公自动化、日常家务协助等典型桌面场景，开展系统性任务验证，从任务成功率、推理准确性、调度效率、执行鲁棒性等维度评估系统性能，验证具身智能理论在桌面协作场景的有效性与先进性。

实现 Skill 化模块化执行体系与智能调度机制

针对传统机械臂底层操作代码碎片化、复用性差的问题，将抓取、放置、移动等原子操作重构为高内聚、低耦合的标准化 Skill 功能单元，搭建可复用、可扩展的桌面任务技能池。依托 OpenCLAW 智能调度引擎，引入强化学习与多目标优化算法，实现 Skill 单元在面对复杂任务时的自主匹配、时序调度、冲突消解与最优序列生成，将传统“代码调用”模式升级为“技能自主调度”模式，显著提升系统的开发效率、鲁棒性与可扩展性。

(三) 研究内容

本项目的研究内容紧密围绕“虚实融合分层推理架构”与“Skill 化模块化执行体系”展开，旨在通过理论研究、技术攻关与系统集成，最终实现一个支持技能快速插拔的可自主完成长程复杂桌面任务的智能机械臂平台。具体系统架构如下图所示：

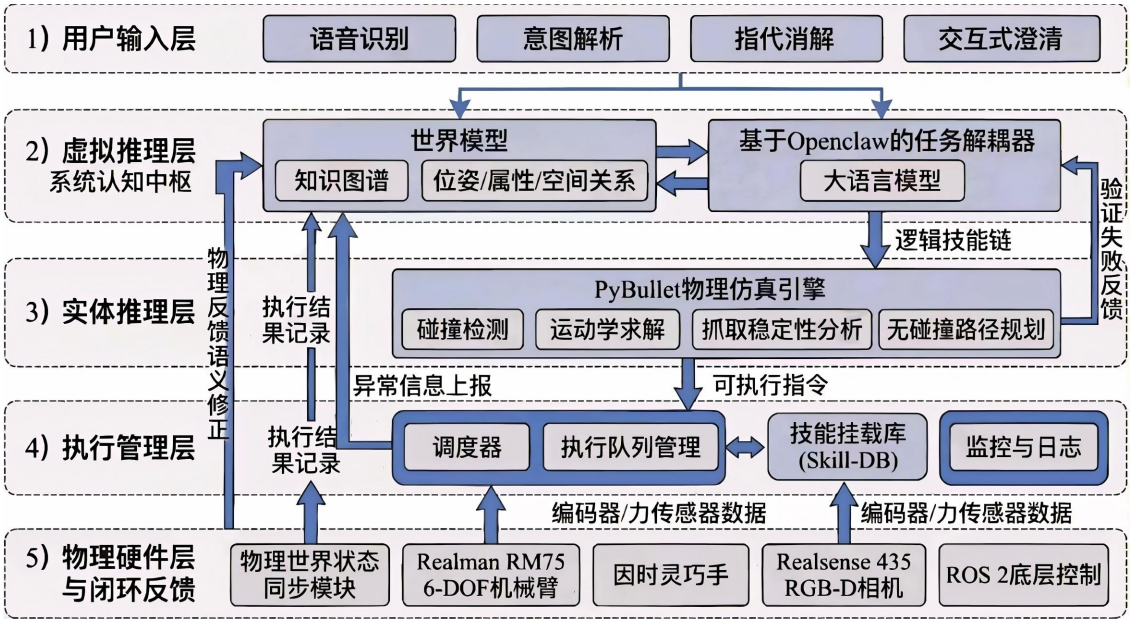


图 2 项目架构图

1) 用户输入层：接收用户的自然语言指令，通过语音识别、意图解析与指代消解，将模糊的口语表达转化为结构化的任务描述。当指令存在歧义时，系统主动发起交互式澄清，确保输入指令的准确性与可执行性。

2) 虚拟推理层：该层是系统的认知中枢，由世界模型与基于 Openclaw 的任务解耦器构成。世界模型采用知识图谱，动态维护桌面环境中物体的位姿、属性、空间关系以及动作历史，并对外提供查询与推理接口。Openclaw 集成大语言模型，对用户指令进行语义解构，将长程复杂任务分解为一系列原子化序列，并映射为逻辑技能链。同时，虚拟推理层利用世界模型中的先验知识对技能链进行合理性校验与补充，输出不包含具体运动参数的高层规划结果。

3) 实体推理层：该层接收逻辑技能链，借助 PyBullet 物理仿真引擎对每个技能单元进行“预执行”验证。具体包括：碰撞检测、运动学可行性求解、抓取稳定性分析以及无碰撞路径规划。验证通过后，为每个技能生成包含具体运动参数的可执行指令；若验证失败，则将失败原因写回世界模型，触发虚拟推理层重新规划或调整策略，形成“语义指导物理验证、物理反馈语义修正”的双向闭环。

4) 执行管理层：该层负责调度实体推理层下发的可执行技能链，调用平台化技能挂载库 (Skill-DB) 中的标准化 Skill 单元。它维护执行队列，处理技能间的依赖等待、并行执行以及用户中断指令，同时实时监控每个技能的执行状态，记录关键日志。当底层硬件出现异常时，执行管理层将异常信息上报至世界模型，触发更高级别的恢复机制。

5) 物理硬件层与闭环反馈：硬件层包括 Realman RM75 6-DOF 机械臂、因时灵巧手及手部 Realsense 405 RGB-D 相机，基于 ROS 2 实现底层控制与状态发布。编码器、力传感器等数据以高频同步至“物理世界状态同步模块”话题，实时更新世界模型中的物体位姿与环境状态。执行结果同样写入世界模型，使虚拟推理层在下一轮规划时能够利用历史经验，避免重复错误并持续优化策略，从而形成“感知→认知→决策→执行→反馈”的完整具身智能闭环。

(四) 国、内外研究现状和发展动态

随着大语言模型在感知与认知层面的突破，人工智能的具身化发展成为学术与产业界的前沿方向。当前研究的核心目标在于实现智能体在真实物理世界中的感知、决策与行动能力。主要探索围绕两大方向展开：一是通过世界模型提升对环境状态的理解与预测能力；二是解决高层抽象指令向低层可执行动作的转化问题。其中，将世界模型的预测与推理能力注入智能体内部，已成为推动具身智能发展的重要趋势。本部分将梳理国内外在机器人操作与视觉-语言-动作模型等关键技术方向的进展，并分析当前面临的核心挑战。

4.1 国内方面

国内在具身智能领域的研究起步相对较晚，但发展迅速，主要集中于机器人操作等具体场景下的算法优化与工程落地。研究普遍尝试融合世界模型以增强智能体的环境适应能力，旨在解决其在复杂场景中“具身性缺失”的问题。清华大学团队[1]在综述研究中系统梳理了世界模型的发展脉络，并指出其在具身推理与形式化描述方面仍存在不足。部分领先企业[1]将基于 Transformer 的时序预测模型

应用于自动驾驶等领域，以提升终端设备的环境感知与规划能力，但在处理动态场景下的长时序依赖与多步推理时仍存在局限。

在实现高层指令向底层动作转化的关键环节，国内研究正从传统方法向大模型驱动模块化方向演进。一些工作[3]尝试利用大模型将自然语言指令解析为技能序列，以支撑机器人操作任务的执行，但普遍面临高层规划与底层执行之间存在"语义鸿沟"的难题，缺乏有效的中间转换机制。在技能标准化方面，已有研究[18][28]提出基于标准化描述格式的技能模块化方案，为技能的即插即用提供了参考框架。然而，此类技能库在更广泛场景中的通用性与扩展性尚未得到充分验证，其技能数量与覆盖范围仍有待扩展。

总体而言，国内在环境感知建模、技能模块化等单点技术上取得了阶段性进展，但在整合感知、推理、转换、执行的全链路技术体系方面仍存在明显不足。各环节相对独立，缺乏一个能够深度融合感知、推理与执行的平台化体系，难以实现复杂任务中的系统级协同与闭环优化。

4.2 国外方面

国外在具身智能领域布局较早，已初步构建起从感知、规划到技能执行的较完整技术链条，尤其在"感知-推理-转换-执行"的闭环研究上处于领先地位。

在环境感知与世界模型构建方面，研究已较为系统化。Dreamer 系列工作[2]通过隐式世界模型，已可使智能体能在虚拟环境中进行高效的"想象式"学习与规划，大幅降低了在现实世界中试错的成本。Google DeepMind 的 Gato 等[6][7]研究致力于构建统一的视觉-语言-动作基础模型，为智能体提供了更丰富的多模态表征空间。这些工作体现了世界模型向智能体内部注入以提升其自主推理能力的重要趋势。

在规划与指令转换层面，研究广泛采用大模型作为高层任务规划器。例如，Text2Motion 框架[2]通过引入几何可行性验证，在自然语言指令与可执行技能序列之间建立了更可靠的转换逻辑，显著提升了机器人操作任务的成功率——在 15 项测试任务中达到 82%，而基于纯语言规划的方法（如 SayCan）仅为 13%。这为弥合"语义鸿沟"提供了关键思路。

在技能执行与系统架构方面，基于模块化与标准化接口的技术路径已形成一定生态。以 ROS 2 为代表的框架支持技能的封装与调度，实现了高层规划向底层执行的映射[4]；而 Tesla Bot 等产业[5]实践则采用"高层规划 - 中层调度 - 底层控制"的分层架构，验证了该技术路径在人形机器人系统中的可行性。此外，已有开源项目[18][28]在技能模块化与标准化方面进行了探索，为工程化落地提供了参考。

综上所述，国外研究在具身智能的各技术环节上积累深厚，且环节间的衔接更为紧密。然而，当前工作仍多侧重于分阶段、分模块的优化，尚未形成"感知-推理-转换-执行"全链路深度耦合的统一框架与闭环优化机制。这限制了智能体在应对复杂、长程任务时的整体性能与适应性，凸显了构建一个具备虚实融合双重推理能力的平台化系统的迫切需求。

4.3 动态及进展

近年来，具身智能发展呈现出一个明确趋势：从各技术环节的分离研发，向"感知-推理-转换-执行"全流程深度整合的模式演进。世界模型与大模型的融合，正驱动智能系统从单一技能执行向具备综合推理与决策能力的方向演进。核心进展动态体现在以下几个方面：

在复杂环境下的长时序与几何可行规划方面，针对大模型规划在机器人操作任务中物理可行性不足的问题，Text2Motion 框架[2]将大语言模型规划与几何可行性规划器相结合，通过引入形式化描述与空间约束预验证，有效保障了任务的可执行性。该方法在 15 项家庭服务任务测试中成功率达到 82%，远高于纯语言规划方法，验证了"语言-几何"联合规划路径的可行性。

在虚实融合的闭环训练与执行范式方面，研究[10]表明，"虚拟训练+现实执行"的双阶段模式已成为主流。其核心在于构建 Real2Sim（从现实到仿真）与 Sim2Real（从仿真到现实）的双向闭环，即利用真实世界的执行数据持续优化虚拟环境中的模型，从而实现保护性探索与持续迭。在 10 个机器人系统上的实验表明，虚实融合方法相比纯现实训练可降低 60%成本、提升 75%效率，是实现"虚实融合双重推理"的工程基石。

在技能模块化与接口标准化方面，为实现技能的灵活组合与调用，相关研究[18][28]提出了基于标准化描述格式与分层解耦的架构。通过定义统一的技能接口，支持技能的即插即用与动态加载，为降低系统耦合度、实现快速任务配置提供了技术参考。这为构建支持多样化技能的平台化系统奠定了重要基础。

在产业级分层架构的验证方面，头部企业的技术路线进一步明确了系统化、平台化的发展方向。例如，Tesla Bot[5]采用的"高层 LLM 规划-中层技能调用-底层运动控制"分层架构，成功验证了分层融合方案在复杂系统中的可行性。这为构建通用型智能平台提供了宝贵的工程实践参考。

在应用场景的落地验证方面，具身智能技术在工业运维[20]、家庭服务[29]等场景的应用试点已取得初步成效。Zhang C 等[20]在电信运营商场景实现的智能运维系统覆盖 3000+ 基站与 500+ 运维人员，运维效率提升 45%，平均故障修复时间从 4.2 小时缩短至 2.3 小时。李雪等[29]在智能家居场景部署的机器人试点

覆盖 100+ 家庭用户，满意度达 87%。产业报告指出，工业、医疗、家政是当前具身智能落地的三大核心场景，Tong Y 等人[19]预计 2025 年全球市场规模将突破 200 亿美元。

尽管取得了显著进展，当前具身智能发展仍面临一系列关键挑战，制约了其大规模、高可靠应用：首先，李宏毅等人[23]指出语义鸿沟问题依然突出，高层指令与底层物理动作之间的转换仍不够精准；其次，Lin K 等人[24]指出实时性与长程推理能力不足，大模型的推理延迟难以满足动态场景的实时控制需求；再次，李飞飞等人[25]指出系统缺乏高效的持续学习与闭环优化能力，难以适应环境的长期变化；此外，Liu S，熊有伦等人[21][26]指出在复杂场景下的安全性与异常处理机制仍较为薄弱。

综上所述，国内外研究在感知、规划与执行等单点技术上不断突破，世界模型、大模型与模块化技能的融合日益深入。开源项目在技能标准化方面的探索，以及产业界在分层架构上的实践，都为具身智能的平台化发展指明了方向。然而，现有技术体系在应对上述挑战时，仍显露出"碎片化"的局限——各优秀组件与技术路径尚未能在一个统一的、支持虚实融合双重推理的框架下实现深度协同与系统级优化。因此，开发一个能够贯通"感知 - 推理 - 转换 - 执行"全链路、兼具虚实融合推理能力与平台化开放架构的具身智能系统，已成为突破当前发展瓶颈、推动人工智能具身化迈向新阶段的必然选择。这也正是本项目的核心出发点与目标所在。

参考文献

- [1] Ding, J., Zhang, Y., Shang, Y., et al. (2025). Understanding world or predicting future? A comprehensive survey of world models. *ACM Computing Surveys*, 58(3), 1–38.
- [2] Lin, K., Agia, C., Migimatsu, T., et al. (2023). Text2Motion: From natural language instructions to feasible plans. *Autonomous Robots*, 47, 1345–1365.
- [3] Wang, W., Tan, N., Huang, K., et al. (2025). Embodied intelligence systems based on large models: A survey. *Acta Automatica Sinica*, 51(1), 1–19.
- [4] Liu, H., Guo, D., & Cangelosi, A. (2025). Embodied intelligence: A synergy of morphology, action, perception and learning. *ACM Computing Surveys*, 57(7), 186.
- [5] Kwon, W., Baek, S., Baek, J., et al. (2025). Reinforced intelligence through active interaction in real world: A survey on embodied AI. *International Journal of Control, Automation and Systems*, 23(6), 1597–1612.
- [6] 张慧，梁书通，李明轩，等. (2026). 视觉-语言-动作模型研究综述：通用机器人. *计算机工程*

与应用.

- [7] 张慧, 等. (2025). 视觉语言行动模型: 前沿与展望. *自动化学报*, 51(9), 1922–1950.
- [8] Wang, Z., Zhou, Z., Song, J., et al. (2025). VLA_{Test}: Testing and evaluating vision-language-action models for robotic manipulation. *Proceedings of the ACM on Software Engineering*, 2(FSE).
- [9] Lu, X., Chen, J., Xiao, S., et al. (2025). Exploring the robustness of vision-language-action models against sensor attacks. In *Proceedings of the 1st ACM Workshop on Learning and Architectures for Privacy and Security (LAMPS '25)*.
- [10] 陶勇, 万家豪, 王田苗, 等. (2025). 构建具身智能新范式: 人形机器人技术现状与发展趋势综述. *机械工程学报*, 61(15), 121–145.
- [11] 曾科, 王耀南, 谭浩然, 等. (2025). AI 大模型驱动的具身智能人形机器人: 展望与技术. *中国科学: 信息科学*, 55(5), 967–992.
- [12] 赵博涛, 康祖恒, 屈晓阳, 等. (2025). 基于多模态大模型的具身智能代理研究进展与展望. *大数据研究*, (3), 108–120.
- [13] 张瑞, 等. (2024). Sim2Real 迁移学习在具身智能中的应用. *控制与决策*, 39(8), 2345–2360.
- [14] 张文博, 等. (2025). 人形机器人操作系统与工具链. *机械工程学报*, 61(15), 135–150.
- [15] Du, S., Zhao, J., Shi, J., et al. (2026). A survey on the optimization of large language model-based agents. *ACM Computing Surveys*, 58(9), 223.
- [16] 刘昌, 等. (2025). 大模型驱动的具身智能系统综述. *自动化学报*, 51(1), 1–19.
- [17] 潘毅明, 等. (2024). 人工智能+具身智能赋能智慧机器人的发展态势、关键技术与应用 [R].
- [18] OpenClaw Community. (2026). *OpenClaw skill system documentation*.
<https://docs.openclaw.ai/zh-CN>
- [19] Tong, Y., Liu, H., & Zhang, Z. (2024). Advancements in humanoid robots: A comprehensive review and future prospects. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 11(2), 301–328.
- [20] Zhang, C., Li, D., & Dong, B. (2024). On-site smart maintenance based on collaboration between network large model and AI models. In *Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Mechanical Engineering (ICCSMT 2024)*.
- [21] Liu, S., Chen, J., Ruan, S., et al. (2024). Exploring the robustness of decision-level through adversarial attacks on LLM-based embodied models. In *Proceedings of the ACM International*

Conference on Multimedia (ACMMM 2024).

- [22] 魏洪兴, 等. (2024). 人形机器人产业发展趋势. *机器人产业*, 11(2), 45–60.
- [23] 李宏毅, 等. (2024). 大模型驱动的具身智能: 进展、挑战与展望. *中国科学: 信息科学*, 54(9), 2035–2082.
- [24] Lin, K., et al. (2024). Real-time planning for embodied AI with large language models. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2024)*.
- [25] 李飞飞, 等. (2024). 具身智能中的持续学习. *自动化学报*, 50(10), 1987–2005.
- [26] 熊有伦, 等. (2024). 具身智能与社会发展. *中国科学院院刊*, 39(5), 678–690.
- [27] OpenClaw Community. (2026). *OpenClaw architecture documentation*.
<https://github.com/openclaw/openclaw>
- [28] OpenClaw Community. (2026). *OpenClaw robot control skills*.
<https://docs.openclaw.ai/zh-CN/skills>
- [29] 王宝存, 等. (2024). 家庭服务机器人应用场景与技术挑战. *机器人*, 46(3), 245–260.
- [30] Tesla Inc. (2024). *Tesla Bot (Optimus) technical specifications* [R].

（五）创新点与项目特色

1. 本项目的创新点主要包括：

提出“**虚实结合的双重推理架构**”，实现语义理解与物理验证的深度融合。本项目在进行架构设计时充分考虑了虚拟推理与实体推理的协同机制。一方面，虚拟推理层基于世界模型与大语言模型进行语义理解与任务分解，解决“做什么、为什么做”的问题；另一方面，实体推理层基于仿真在环机制进行碰撞检测与运动学验证，解决“怎么做、能否做”的问题。两种推理机制紧密结合、互为校验，形成“语义指导物理验证、物理反馈语义修正”的闭环。因此，本项目的架构相较于传统方法能够更好的解决语义理解与物理执行的脱节问题。

构建“**平台化技能挂载库**”，实现技能的模块化封装复用。本项目在关键基础软件开发中使用平台化设计理念进行技能库构建。平台化设计具有标准化、模块化、可扩展等特点，已在软件工程领域得到广泛应用。将平台化理念引入机器人技能开发，有利于实现技能的即插即用与硬件解耦，有效降低算法开发门槛，促进技术成果的积累与复用。

引入“世界模型+仿真在环”机制，赋予系统长程任务的记忆与预测能力。为了验证算法的有效性，本项目以长程任务执行能力为核心验证目标。世界模型提供状态维护与状态预测能力，解决长程任务的时序记忆问题；仿真在环提供物理验证与异常检测能力，确保动作的物理可行性。两者结合，使系统能够在复杂长程任务中保持语义连贯性与物理安全性。

2. 本项目特色鲜明

1) **具身性，实用性强。**本项目旨在构建一个桌面级智能机械臂平台，有较强的“具身”属性，项目成果可应用于家庭服务、工业装配等多个应用场景。本项目研究内容及成果可直接集成在桌面级机械臂平台的软件生态中，起到平台支撑的效果，具有较高的实用性。此外，本项目的开发可作为学院人型机器人开发项目的一个子模块进行。

2) **探索性强、创新性大。**面向长程任务的虚实结合推理架构具有较强的实践意义，探索性强。一方面，未来所研究的创新成果有望为智能机械臂平台的发展提供技术支撑，推动机器人算法从单一技能向长程任务演进；另一方面，所构建的平台化技能库可服务于机器人算法研究社区，助力机器人技术的普及与发展。

3) **可行性高。**本项目所采用的技术栈（PyBullet 仿真引擎、ROS 2 通信框架、Openclaw 顶层控制）均为成熟开源方案，避免了底层重复开发；项目研究内容基于已有技术成果基础上开展，可行性高。

（六）技术路线、拟解决的问题及预期成果

1. 拟解决的关键问题

关键问题 1：设计虚实结合的双重推理架构

虚实结合双重推理架构需要软硬件融合考虑多方面因素。一方面，需要利用 Openclaw agent 框架下的大语言模型进行**语义理解与任务分解**，将自然语言指令转换为结构化的逻辑技能链；另一方面，需要基于物理仿真引擎进行碰撞检测与运动学验证，确保动作的**几何物理可行性**。此外，两种推理机制的交互方式直接影响系统的执行效率与成功率——若虚拟推理过度主导，可能生成语义合理但物理不可行的动作；若实体推理过度主导，则可能因过度保守而无法完成复杂任务。因此，如何设计虚拟推理与实体推理的协同机制，如何在语义合理性与物理可行性之间实现**动态平衡**，是设计虚实结合双重推理架构的关键问题。

关键问题 2：构建平台化技能挂载库

平台化技能挂载库涉及技能的**标准化封装、硬件抽象层设计与仿真-实体一体**

化机制。技能接口规范需要兼顾通用性与表达能力——过于通用则难以表达复杂技能细节，过于具体则失去可复用性；硬件抽象层需要有效隔离不同机械臂的运动学与控制差异，同时保持上层接口的一致性；仿真-实体一体化需要确保技能在两种模式下行为一致，避免“仿真中可行、实体中失败”的迁移鸿沟。因此，如何设计标准化的技能接口规范，如何实现硬件差异的有效隔离，如何保证仿真到实体的一致性迁移，是构建平台化技能挂载库的关键问题。

关键问题 3：引入世界模型实现长程任务的状态维护与预测

世界模型需要维护任务执行过程中的完整状态历史，并基于当前状态预测动作执行后的预期结果。**状态表示**需要兼顾信息完整性与计算效率——过于细致则状态空间爆炸，过于粗糙则丢失关键信息；**状态预测**需要基于物理先验与逻辑规则，同时能够处理执行过程中的不确定性；**异常检测**需要准确识别预期状态与实际状态的偏差，并合理区分可恢复异常与不可恢复异常。因此，如何设计高效的状态表示与更新机制，如何实现准确的状态预测，如何建立合理的异常检测阈值，是引入世界模型的关键问题。

2. 技术路线

项目的技术架构可大致描述如下

①首先，利用 Openclaw agent 架构作为虚拟推理层的任务解释器，在世界模型的参与下完成任务分解与语义理解，将自然语言指令根据技能语义库转换为结构化的逻辑技能链；

②其次，获取技能链之后，实体推理层开展仿真在环验证，在 PyBullet 仿真环境中对每个技能单元完整预执行，检测碰撞、运动学可行性等物理约束；

③再次，在物理验证通过的基础上，通过平台化技能挂载库 (Skill-DB) 调用对应的技能模块，将抽象技能指令转换为具体硬件的控制指令，下发至实体机械臂执行；

④最后，将执行结果反馈至世界模型，更新状态信息，进入下一决策节点，形成“记忆-推理-验证-执行-反馈”的完整闭环。

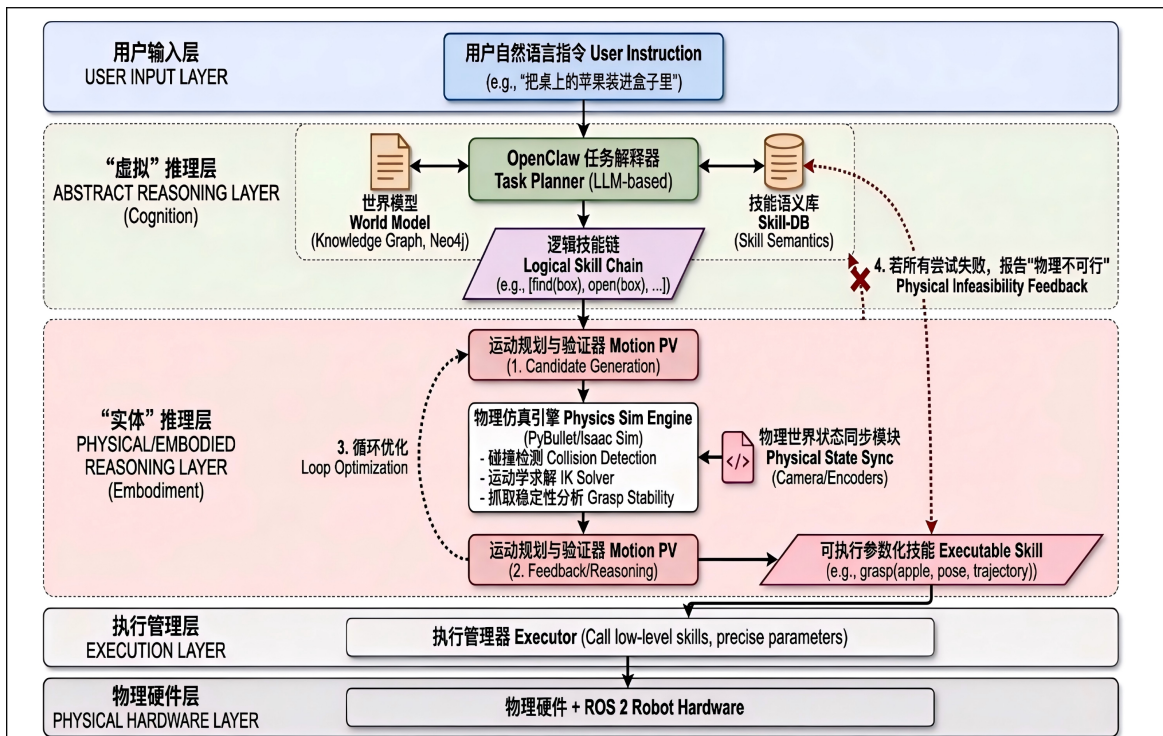


图 3 需求→执行模式流程图

下面按照本项目的三个核心内容依次介绍拟采取的技术路线。

1) 虚实结合双重推理架构设计

虚实结合双重推理架构是本项目的顶层设计，其核心在于实现虚拟推理层与实体推理层的深度融合与实时交互。

— 虚拟推理层构建

虚拟推理层的核心组件包括世界模型与大语言模型，二者协同完成语义理解与任务分解，由 Openclaw 作为 agent 框架。

①世界模型构建：世界模型采用结构化状态空间进行环境表示，主要维护以下状态信息：物体状态—位置、姿态、尺寸、可抓取性，环境状态—障碍物分布、工作空间边界，动作历史—已完成动作序列、执行结果，任务进度—当前步骤、剩余步骤。世界模型的核心功能包括：状态更新机制—每次动作执行后自动更新相关状态、状态预测功能—基于物理先验预测执行后的预期状态、状态查询接口—供虚拟推理和物理推理调用。

②任务分解机制：任务分解以 Openclaw agent 框架下的大语言模型为核心，结合世界模型提供的上下文信息，将自然语言指令转换为原子技能序列。具体流程为：openclaw 网关层接收自然语言指令与世界模型当前状态；利用大语言模型进行意图识别与实体提取，识别任务目标、操作对象、空间关系等关键信息；结

合历史信息与当前状态，将高层任务分解为原子技能序列；当物理验证失败时，根据反馈的约束信息重新规划，生成修正后的技能链。

– 实体推理层构建

实体推理层的核心是基于仿真在环的物理验证机制，确保技能链中每个技能动作单元的几何物理可行性、成功率，进而确保动作序列的可行性、高效性。

①物理仿真环境搭建：选用 PyBullet 作为物理仿真引擎，导入机械臂 URDF 模型与场景物体模型，配置重力加速度、摩擦系数、接触刚度等物理参数，确保仿真与实体的物理一致性。

②仿真在环验证机制：实体推理层对虚拟推理生成的技能链进行逐个单元完整预执行，验证项目包括：碰撞检测（技能执行过程中是否与环境障碍物干涉）、运动学可行性（目标位姿是否在机械臂工作空间内）、抓取稳定性（基于接触力仿真评估抓取成功率）、路径安全性（运动路径是否安全平滑）。仿真验证的具体流程为：解析技能链，按顺序依次执行每个技能；对每个技能在仿真中模拟完整执行过程，实时监测碰撞与关节状态；记录验证结果，若任一验证项不通过，立即终止并返回反馈信息；若全部技能验证通过，标记技能链为“已验证”，准备下发实体执行。

③决策门控机制：若实体推理层验证通过，技能链进入实体执行队列；若实体推理层验证不通过，则将物理约束反馈写回世界模型，触发虚拟推理重新规划。同一技能链最多重试 3 次，每次重试时根据反馈调整参数，超过重试次数则任务失败并上报。

– 两种推理的协同机制

虚拟推理与实体（物理）推理需要形成“语义指导物理验证、物理反馈语义修正”的双向约束闭环，如下图所示。

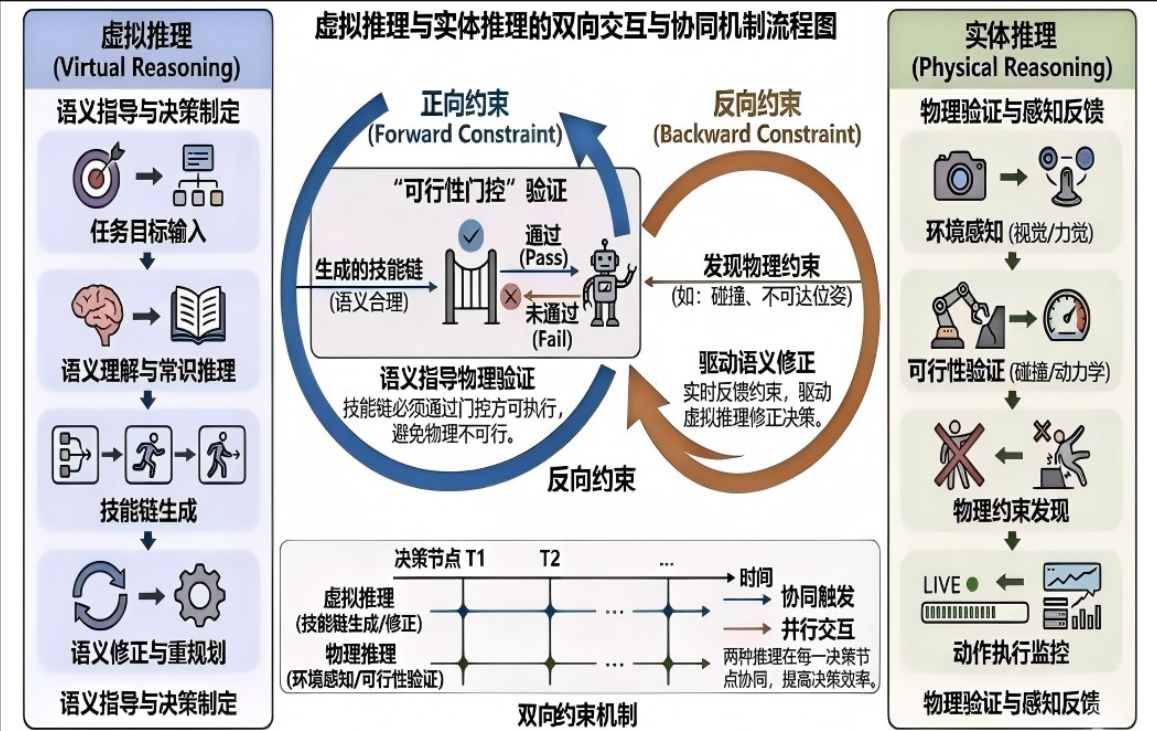


图 4 虚实结合双重推理架构协同机制示意图

具体协同机制设计如下：

- ①**正向约束**：虚拟推理层生成的技能链必须通过实体推理层的“可行性门控”方可执行，避免出现语义合理但物理不可行的动作；
- ②**反向约束**：实体推理层将发现的碰撞位置、不可达位姿等物理约束实时反馈至虚拟推理，驱动其修正决策；
- ③**并行交互**：两种推理在每一个决策节点协同触发，而非串行执行，以提高决策效率。

2) 平台化技能挂载库 (Skill-DB) 构建

平台化技能挂载库 (Skill-DB) 是本项目的核心基础，其目标是实现技能的模块化封装、硬件解耦与仿真-实体一体化。项目拟采用“技能应用层”、“技能接口层”、“硬件抽象层”的三层架构构建平台化技能挂载库，如下图所示。

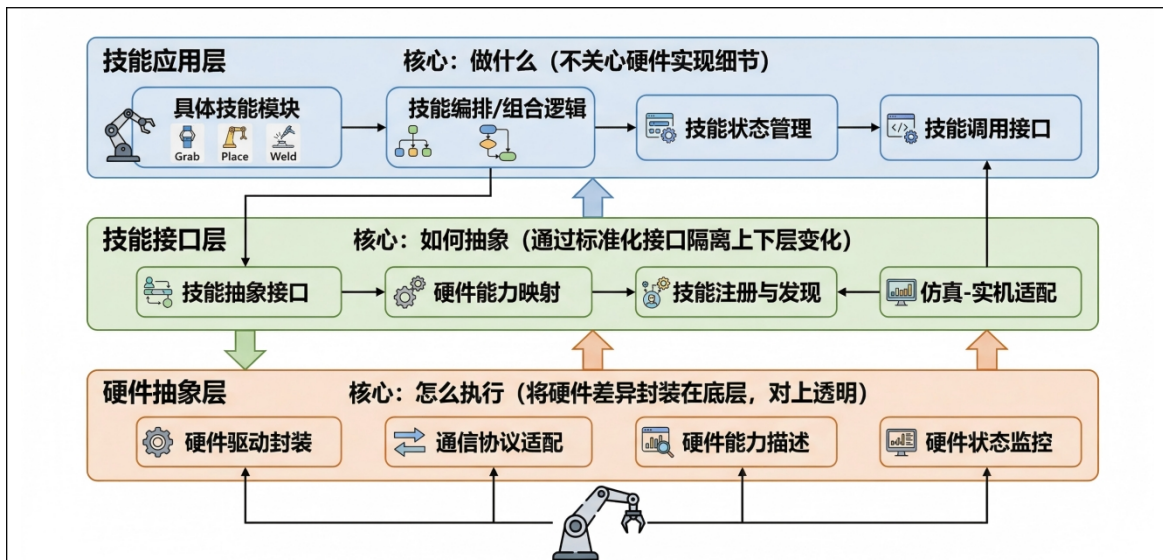


图 5 技能挂载库示意图

– 技能应用层设计

技能应用层负责实现具体的业务技能模块，面向最终应用场景提供可直接调用的技能能力，作为技能挂载库的最上层模块。

①**基础技能模块**：实现原子级的基础技能，每个技能对应一个明确的机械臂能力。每个基础技能遵循技能接口层定义的标准接口，内部调用底层硬件抽象层实现具体功能。包括但不限于：运动类技能，如 MoveToPose-移动到目标位姿、MoveJoint-关节空间运动、FollowTrajectory-轨迹跟踪；操作类技能，如 Grasp-抓取、Place-放置、Push-推、Release-释放；感知类技能，如 YoloDetectObject-物体检测、GetPose-获取物体位姿、MonitorStatus-状态监控；交互类技能，如 Speak-语音播报、WaitForUser-等待用户输入；

②**复合技能模块**：在基础技能模块的基础上进一步开发，将多个基础技能组合为更复杂的任务能力，实现场景化的技能封装。如当前已经封装完毕的复合技能模块之一 PickAndPlace-抓取放置，其结构为 YoloDetectObject → GetPose → MoveToPose → Grasp → GetPose → MoveToPose → Release；

③**技能编排引擎**：提供技能执行的调度能力，支持顺序、并行、条件分支、循环等执行模式；维护技能执行上下文，在技能间传递识别到的物体位姿、中间状态等数据；支持执行过程的监控与日志记录，便于问题追溯与性能分析。

– 技能接口层设计

技能接口层负责定义标准化的技能抽象与能力映射，实现上层技能与底层硬件的能力对齐。作为整个技能挂载库的中间模块

①**技能抽象模块**：定义统一的技能基类（BaseSkill），规范技能的标准化接口，包括初始化、执行、暂停、恢复、终止等生命周期方法；定义技能输入输出协议（如 JSON Schema），确保不同技能之间的数据交换格式统一；提供技能状态机管理，维护技能从待命→执行→成功/失败的状态流转。

②**能力映射模块**：建立技能需求与硬件能力的映射关系，将上层“抓取”“移动”等抽象技能需求翻译为具体的硬件动作序列；维护能力注册表，记录当前系统可用硬件能力（如是否具备夹爪、是否有视觉伺服）；支持多硬件协同，当某个技能需要多个硬件配合时（如导航+抓取），协调各硬件的工作顺序与数据同步。

③**仿真-实体适配模块**：提供仿真环境与真实硬件的透明切换能力，同一份技能代码无需修改即可在 pybullet 等仿真平台或真实机器人上运行；封装仿真环境特有的控制接口（如仿真中的时间同步、状态重置）；实现仿真与实体的数据一致性校验，确保仿真测试结果能有效迁移到真实设备。

④**技能注册与发现模块**：管理技能库的注册信息，包括技能名称、版本、依赖的能力、输入输出规范；提供技能查询接口，供上层应用动态发现当前系统支持哪些技能；支持技能模块的快速加载与版本管理，便于技能模块的独立迭代与升级。

– 硬件抽象层设计

硬件抽象层负责隔离不同机械臂的硬件差异，实现上层技能逻辑与底层硬件的解耦。

①**运动学求解模块**：维护当前机械臂的 URDF 模型文件，实现正向运动学（给定关节角度计算末端位姿）与逆运动学（给定末端位姿计算关节角度）功能。

②**驱动接口模块**：封装 ROS 2 的 Action Client，提供统一的控制指令发送接口，支持 FollowJointTrajectory、MoveToPose 等标准动作；接收并解析硬件反馈的关节状态、末端位姿、力传感器数据。

③**参数配置模块**：管理不同硬件的参数配置，包括关节限制（角度范围、速度限制）、工作空间（可达范围）、夹爪参数（行程、夹持力）、传感器配置（相机位姿）等。

3) 世界模型与长程任务状态维护

世界模型是本项目实现长程任务记忆与预测能力的核心组件。项目拟以 Neo4j 图数据库为语义拓扑骨架构建世界模型，实现维护环境实体属性、空间关系与长程任务逻辑，并进一步支持状态预测与异常检测。其架构如下图所示：

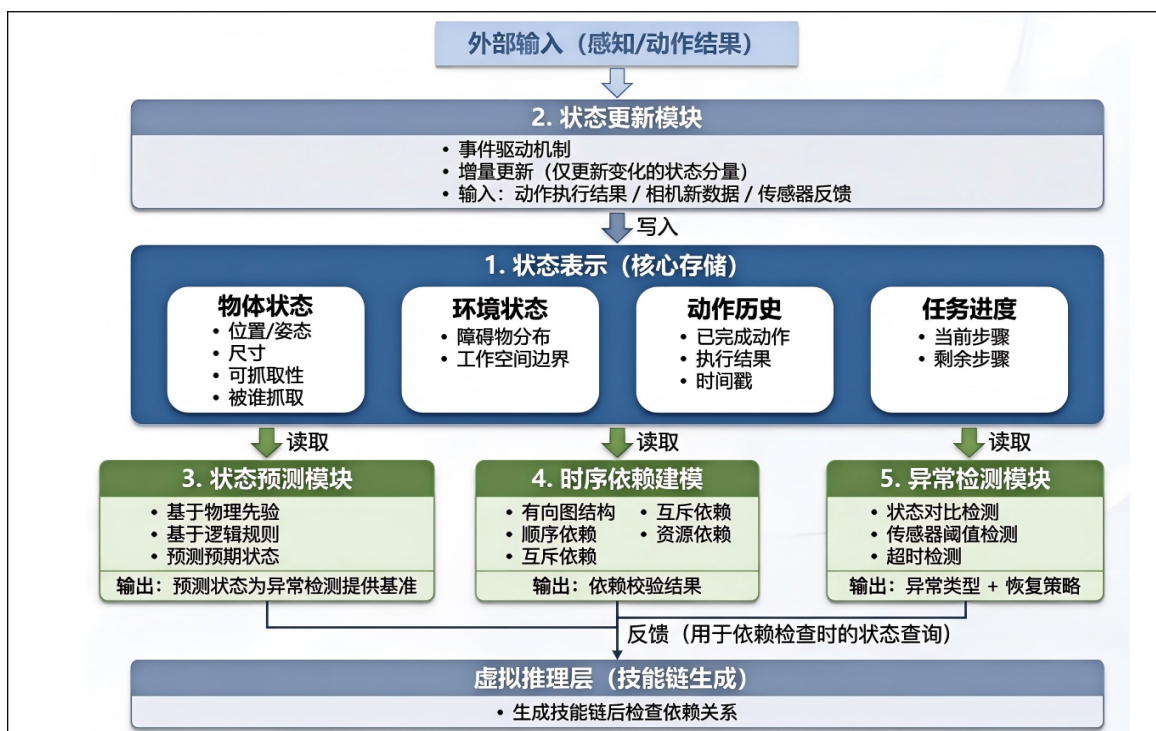


图 6 世界模型逻辑架构图

– 状态表示与更新

①**状态表示方法**：采用结构化状态空间进行世界模型的环境表示：主要维护物体状态（位置、姿态、尺寸、可抓取性、被谁抓取）、环境状态（障碍物分布、工作空间边界）、动作历史（已完成动作序列、执行结果、时间戳）、任务进度（当前步骤、剩余步骤）。

②**状态更新机制**：世界模型状态更新采用事件驱动机制，每次动作执行后根据结果自动更新状态；深度相机捕获新数据时同步更新物体位置；采用增量更新策略，仅更新变化的状态分量，降低计算开销。

– 状态预测与时序建模

①**状态预测功能**：基于物理先验与逻辑规则，预测动作执行后的预期状态，为异常检测提供基准。例如，执行 Pick(apple) 后，预测 apple 位置变为“在手爪中”。

②**时序依赖建模**：采用有向图结构维护动作间的时序依赖关系，包括顺序依赖（必须先打开盒子才能放入物品）、互斥依赖（不能同时抓取两个物体）、资源依赖（必须持有物体才能放置）。虚拟推理生成技能链后，立即检查依赖关系是否满足。

– 异常检测与恢复

①**异常检测方法**：采用的异常检测方法包括：将实际状态与预测状态对比，差异超过阈值时触发异常的状态对比检测、力传感器超过安全阈值时触发碰撞异常的传感器阈值检测、动作执行超时时触发异常的超时检测等；

②**常见异常类型**：机械臂执行任务过程中常见的异常类型可分为抓取滑脱、物体偏移、碰撞等可恢复异常与硬件故障、通讯断联等不可恢复异常。若异常为可恢复异常，可采用的恢复策略包括：抓取滑脱时重新抓取、物体偏移时重新感知并更新世界模型、碰撞时路径重规划。若异常为不可恢复异常，则触发任务终止流程并上报。

（七）项目研究进度安排

1) 2026. 4. 1——2026. 7. 1

① 完善当前的虚实融合双重推理架构，实现虚拟推理层与实体推理层的双向协同机制；

② 扩展 Skill-DB 技能库，完成 10+基础技能与 5+复杂技能模板的标准化封装；

③ 完善仿真-实体适配模块开发，实现技能代码在 PyBullet 与真实机械臂的透明切换；

2) 2026. 7. 1——2026. 11. 1

① 完成世界模型的状态表示、状态预测与异常检测机制开发；

② 将虚拟推理层、实体推理层与 Skill-DB 进行系统集成，进一步打通“感知-推理-验证-执行”全链路；

③ 选取典型桌面场景如物品分拣、桌面整理等，开展 5-10 步长程任务验证，评估任务成功率与推理准确性；

④ 根据测试结果进行闭环优化，完善决策门控机制与异常恢复策略；

3) 2026. 11. 1——2027. 5. 1

① 完善系统的鲁棒性测试，确保复杂长程任务完成率稳定在 95%以上；

② 优化虚拟推理与实体推理的并行交互效率，降低决策延迟；

③ 撰写项目结题报告，整理技术文档与代码；

④ 撰写并投递学术论文一篇。

（八）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

-项目成员经验丰富：项目成员中有四名学员曾以本科生身份组队破格参赛并获湖南省研究生人工智能创新大赛三等奖；参与过计算机学院第三代导览机器人开发项目，承担部分演示脚本开发、动作示教等任务，具有 ROS2 开发能力与充足的实机操作经验；

-项目初期基础扎实：本项目灵感源自 2026 年 3 月初的一次探索性尝试：项目组在调试完成机械臂系统后，出于兴趣尝试打通 Openclaw 与机械臂实体之间的通讯链路，探索以 Openclaw 控制机械臂的可行性。偶然间，项目组成员发现在 Openclaw 的独特框架下，系统表现超出预期，继而在指导老师帮助下从理论层面推演其高效运行的内在机理，并由此衍生出本项目的核心构想。截止 2026 年 3 月 29 日，项目已完成**虚实推理双重架构的初步搭建**，构建了一套基于 Inspire 灵巧手—睿尔曼 RM75-6DOF 机械臂—Realsense D405 RGB-D 相机的**多能机械臂系统**，并将一套完整的抓取代码库构建入 Skill-DB 中。当前系统能较稳定实现对桌面常见物品的抓取与**初步智能人机交互**，可执行“小范围粗略收拾桌面”等简单任务（受限于 Skill-DB 存量不足，无法执行高难度任务）。项目目前依托 Openclaw agent 体系进行构建，Skill-DB 简单依托于 Openclaw 自带技能库，且并未构建入世界模型，尚存在“智能弱”“速度慢”“范围小”“异常恢复慢”“长程任务执行不易”等局限，具有极大的开发潜力与进一步开发价值。



图 7 多能机械臂系统展示

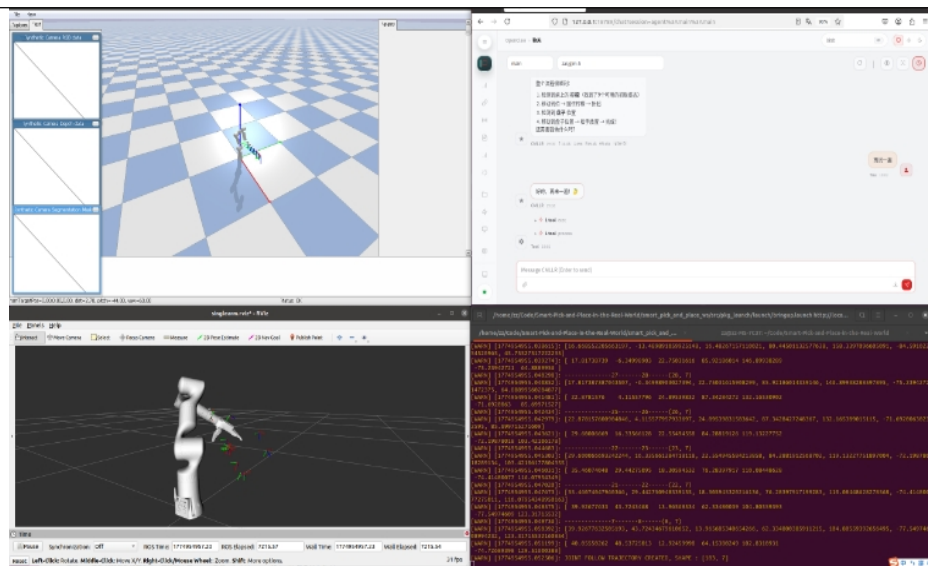


图 8 虚实推理架构初步搭建成果

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

1) 已具备的条件

- ✓ 课题组实验室提供有多台睿尔曼系列机械臂、天铁机器人等实验平台，可用于算法快速验证、控制实验及系统集成测试，为项目提供了直接的实物验证环境。
- ✓ 课题组于 2025 年 10 月至 3 月期间承担计算机学院第三代导览机器人开发项目，有多位拥有丰富实践的硕博生可直接对本项目进行指导。拥有教师的常态化指导，能够针对研究难点提出建议，并对技能库构建等重要环节进行把关。
- ✓ 课题组长期从事智能机械臂与机器人操作相关研究，在基于学习的机械臂抓取与规划方法上已有较长时间积累，并取得了多项原创性成果，多篇论文发表于图形学顶级会议 SIGGRAPH[Ref1-Ref2] 及计算机视觉顶级会议 ECCV[Ref3]。具备解决可能出现的问题的能力。
 - ✓ [Ref1] She, Q., Hu, R., Xu, J., Liu, M., Xu, K., & Huang, H. (2022). Learning high-DOF reaching-and-grasping via dynamic representation of gripper-object interaction. *ACM Transactions on Graphics*, 41(4), 1–14.
 - ✓ [Ref2] Zhao, H., Pan, Z., Yu, Y., & Xu, K. (2023). Learning physically realizable skills for online packing of general 3D shapes. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), 1–14.
 - ✓ [Ref3] She, Q., Zhang, S., Ye, Y., Hu, R., & Xu, K. (2024). Learning cross-hand policies for high-DOF reaching and grasping. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)* (pp. 269–285).

2) 尚缺少的条件及解决方法

团队成员有四名大二学员，一名大一学员（其中一名为天河拔尖班成员，一名为钱学森创新拓展班成员），相关计算机专业知识有待进一步加强。

项目组成员将在项目进行期间在完成相关专业课程的学习，此外，项目组成员还将通过以下方式扩展知识面：

i) 坚持参加课题组组会，认真听取课题组的论文分享汇报和相关课题进展汇报，拓宽专业知识面，跟踪国际上本领域的最新研究进展；广泛阅读与本课题研究相关的最新科研论文，寻找与本项目相关的研究工作；

ii) 与指导老师积极沟通，主动反馈遇到的各种问题，做到至少每个月汇报一次课题进展。

iii) 参加校内外的科技创新竞赛或项目路演活动，通过实际比拼与专家点评检验成果、发现问题，锻炼项目展示与应变能力。

iv) 积极报名参加与本课题相关的线上/线下技术培训、暑期学校或专题讲座，系统学习机器人运动学、ROS2 通讯、嵌入式开发等关键技术，提升工程实践能力；

三、 经费预算

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	20000			
1. 业务费				
(1) 计算、分析、测试费				
(2) 能源动力费				
(3) 会议、差旅费				
(4) 文献检索费				
(5) 论文出版费				
2. 仪器设备购置费	17000	购置部分硬件， 环境建模用 Realsense 405 相机等		
3. 实验装置试制费				
4. 材料费	3000	购买智谱、月之暗面等国产大模型词元用量		
学校批准经费				

四、 指导教师意见

本项目前期基础扎实，创新性强，能对学生起到不错的创新训练作用，建议
准予立项

导师（签章）：

2026 年 4 月 3 日

五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年 月 日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年 月 日

七、 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）： 年 月 日
